



实验四 三相交流电路

电气与自动化工程学院

2022/9/9



实验四 三相交流电路

• 一、实验目的

- 1、掌握三相负载作星形连接、三角形连接的方法，验证这两种接法下线、相电压及线、相电流之间的关系。
- 2、充分理解三相四线供电系统中中线的作用。

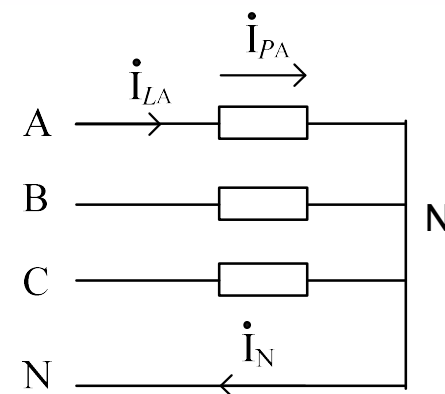


二、实验内容——Y形连接

电源相电压调至**100V**

对称负载：**4:4:4**

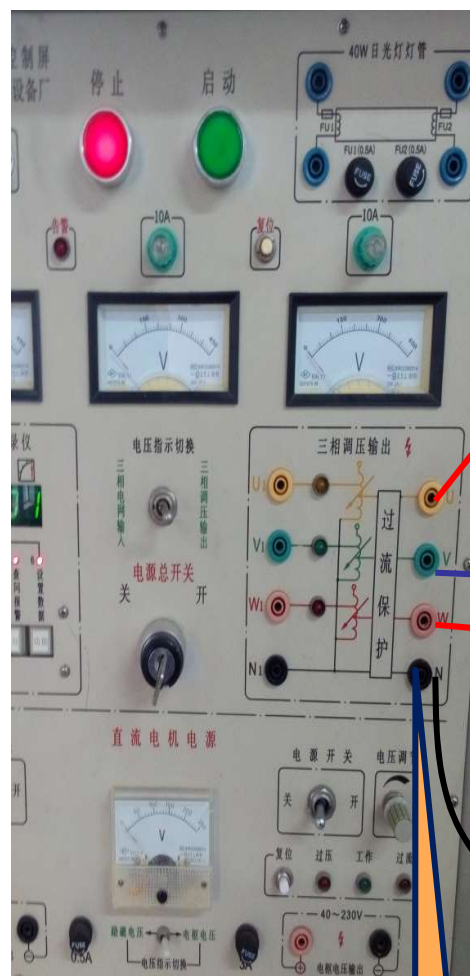
不对称负载：**2:4:4**



数据 负载		线电流			线电压			负载相电压			I_N	$U_{NN'}$
		I_A	I_B	I_C	U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}	$U_{AN'}$	$U_{BN'}$	$U_{CN'}$		
Y_N	对称											—
	不对称											—
Y	对称										—	
	不对称 2: 4: 4										—	

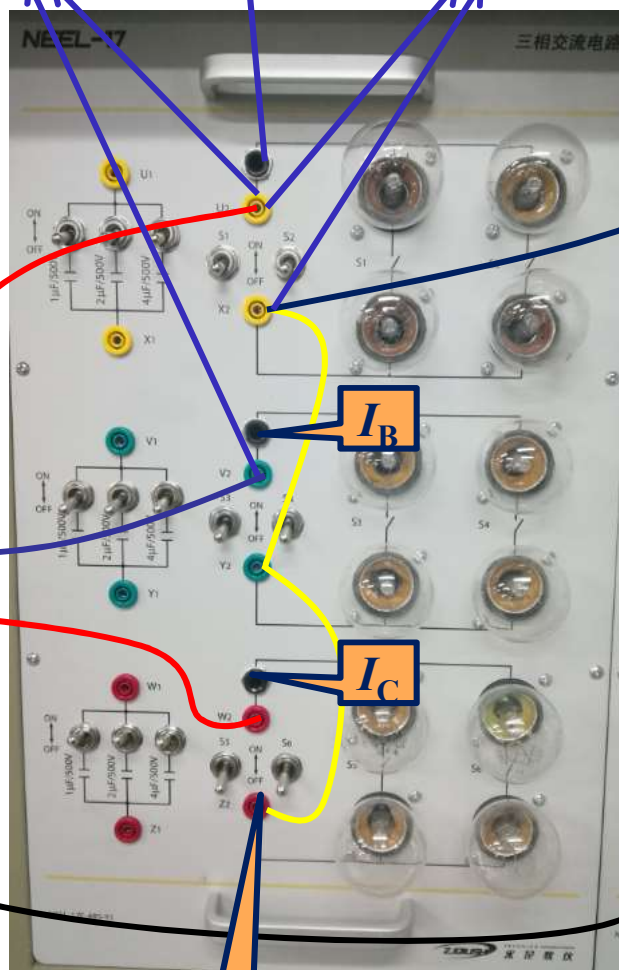


测线电压 测相电流 I_A 测相电压 测中性线电流 $I_{N'}$



电源
相电压
100V

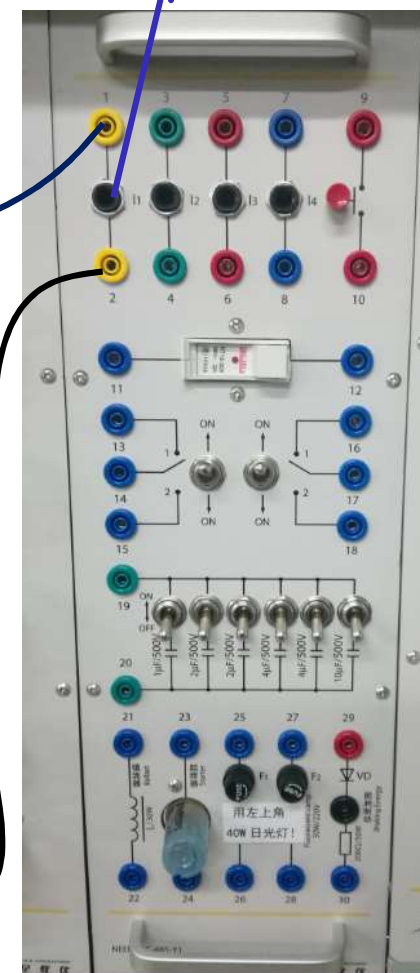
N



I_B

I_C

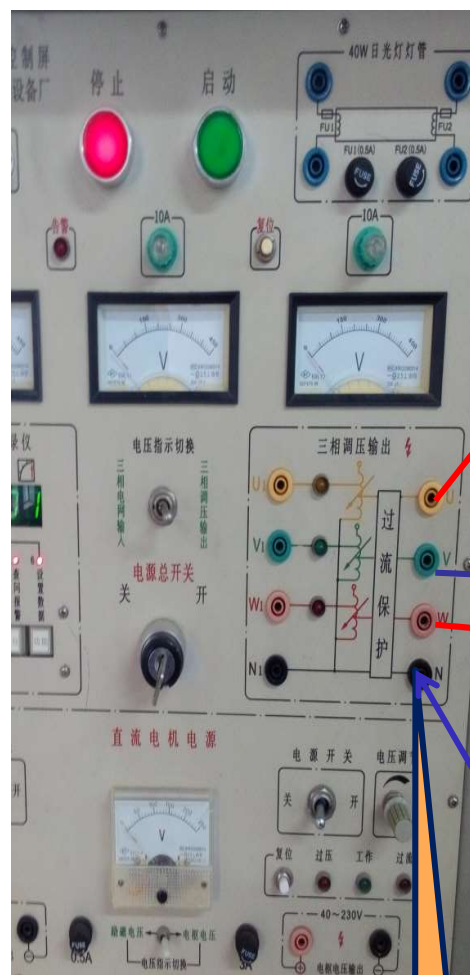
N'



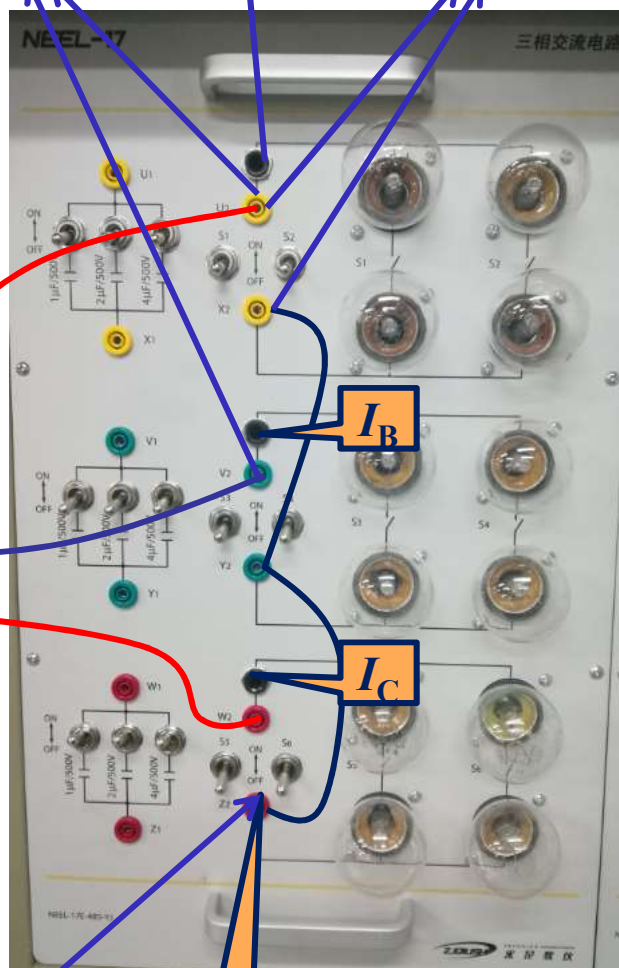
对称负载: 4:4:4
不对称负载: 2:4:4



测线电压 测相电流 I_A 测相电压



电源
相电压
100V



I_B

I_C

N

测电压 $U_{NN'}$

N'

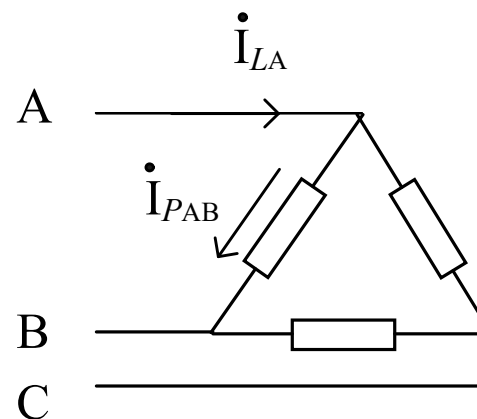
无中性线



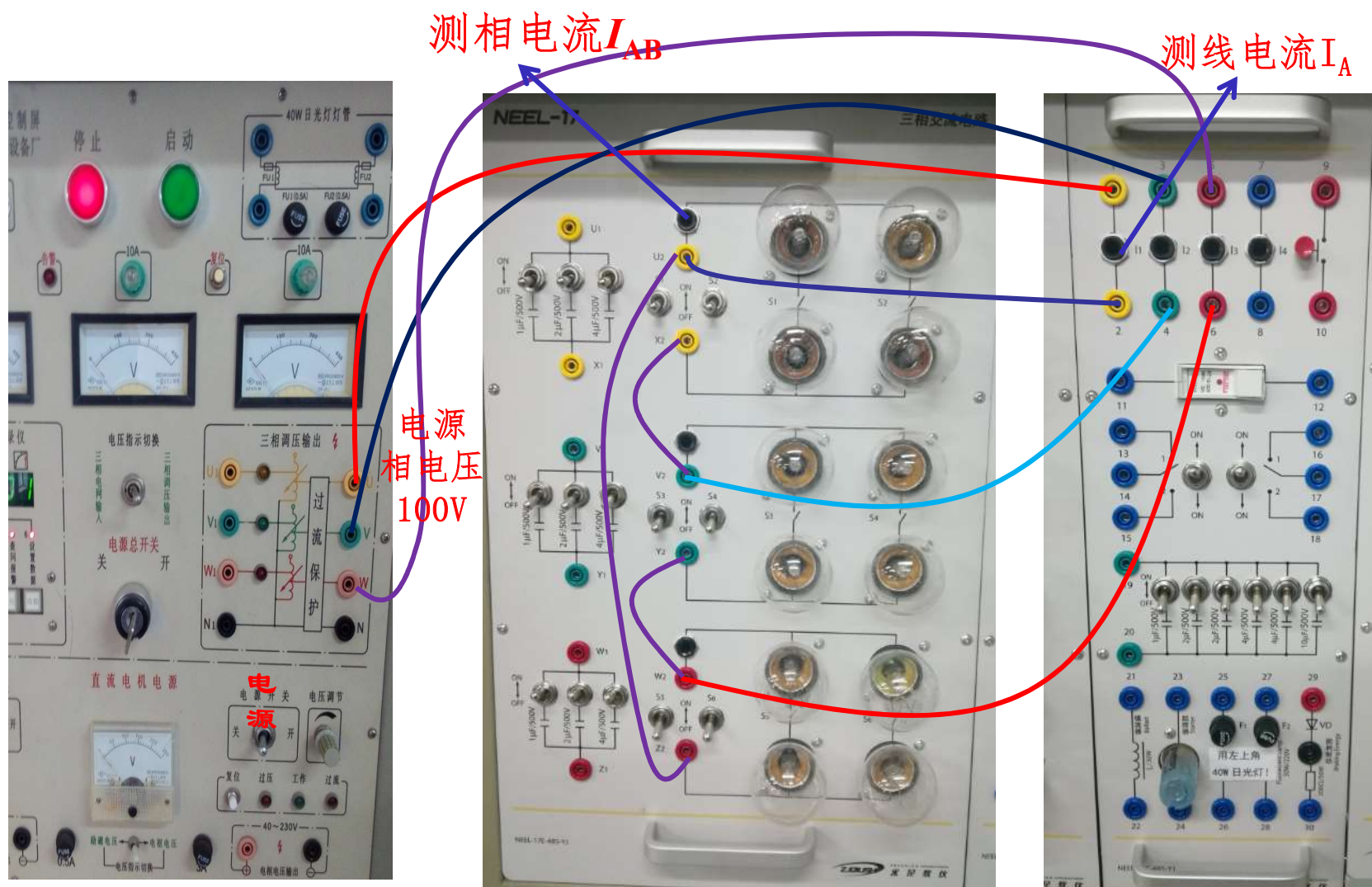


三、实验内容—— Δ 形连接

对称负载: 4:4:4
不对称负载: 2:4:4



数据 负载	线电流			相电流			线电压		
	I_A	I_B	I_C	I_{AB}	I_{BC}	I_{CA}	U_{AB}	U_{BC}	U_{CA}
对称									
不对称 2: 4: 4									



三相负载 Δ 接法

对称负载: 4:4:4

不对称负载: 2:4:4